СМК на предприятии. Тема 5 б. Управление проектными рисками

Тема 1. Понятия, терминология. Риск, неопределенность, вероятность
Тема 2. Зонирование рисков. Процесс управления рисками

Преподаватель: Кулябина Елена Валериевна
e-mail: kuliabina@mail.ru

19 сентября 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Определение проекта, риска, неопределенности
2. Теории риска
3. Пример определения риска
4. Риск, неопределенность, вероятность
5. Оценка приемлемости риска
6. Процесс управления рисками

1.1 Терминология





«Мы все рождаемся глухими и слепыми ко многим языкам природы. Для нас важно угадывать и учиться некоторым из них и есть, конечно, последствия для научного образования.

Я предлагал подходить к исследованию науки как к изучению иностранного языка. Об изучении языка часто говорят: как только он у тебя в ушах, так сразу легче становится. А если нет, то все сложнее и сложнее.

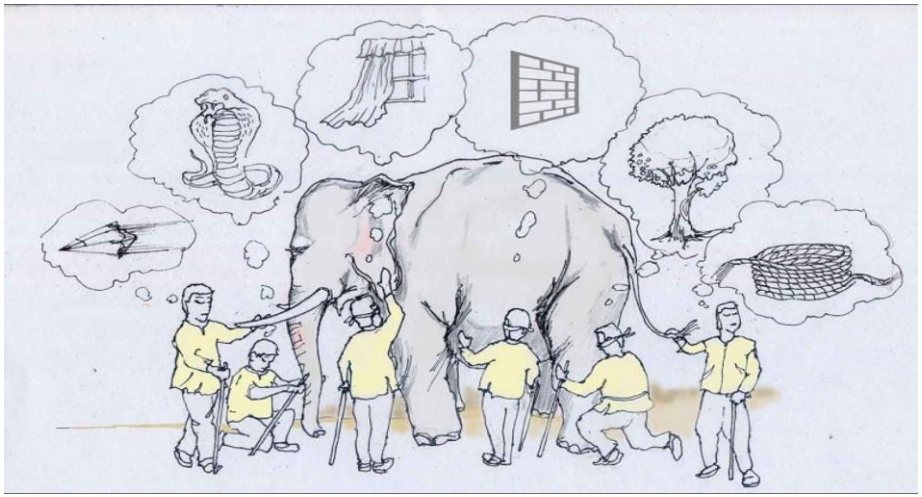
*Что делает невозможное возможным в науке? Я думаю, у науки есть огромное преимущество перед другими видами человеческой деятельности. Цель, назовите ее истиной или пониманием, ждет, когда ее обнаружат. Поэтому замечательный прогресс может быть достигнут обычными человеческими талантами при условии упорной работы. Гораздо более трудны такие вещи, как бизнес, спорт, политика, к сожалению – война – тут цели могут быстро меняться. И поэтому блестящий ход приводит к фиаско, а не к триумфу, потому что происходит либо слишком рано, либо слишком поздно. Стать ученым – это примерно как стать музыкантом. Даже если у вас есть талант, вы должны тяжело работать, чтобы овладеть инструментом. Ученый, конечно, сыграет очень много неправильных нот, но, если он возьмет правильную ноту, ему за это будут аплодировать», - **лауреат Нобелевской премии Дадли Хершбах**, лекция 13.10.2019 г. в МГУ*

https://www.youtube.com/watch?v=R_y3BysI2I4



Термин (Terminus) — бог границ в древнем Риме.

Термин – слово или словосочетание, призванное обозначить объект, предмет, явление или понятие о них в определенной сфере знаний.





Определение – это лингвистическая формула (краткое выражение смысла), выражающая существенные признаки объекта, предмета.

Формулирование определения позволяет придать точный смысл языковому выражению (термину) при помощи уже знакомых понятий и терминов.

[к.т.н. Седельникова И.М.]

Проект –

1. Разработанный план сооружения, устройства чего-либо.
Например: «Проект моста» [Oxford Languages]

2. Предварительный текст какого-нибудь документа.
Например: «Проект договора» [Oxford Languages]

3. Ограниченное во времени предприятие (мероприятие), направленное на создание уникальных продуктов и услуг или получение принципиально новых результатов.

4. Предприятие с определёнными датами начала и завершения, предпринятое для создания продукта или услуги (сервиса) в соответствии с заданными ресурсами и требованиями [ISO/IEC/IEEE 15288:2008 Systems and software engineering — System life cycle processes; ISO/IEC 15939:2007 Systems and software engineering — Measurement process].

5. Предприятие с предопределёнными целями, масштабом и длительностью [ISO/IEC 2382-20:1990 Information technology — Vocabulary — Part 20: System development].

6. Совокупность мероприятий для разработки нового продукта или улучшения существующего продукта [ISO/IEC 26514 Systems and software engineering — Requirements for designers and developers of user documentation].

7. Предприятие (намерение), которое в значительной степени характеризуется неповторимостью условий в их совокупности, например:

- задание цели;
- временные, финансовые, человеческие и другие ограничения;
- разграничения от других намерений;
- специфическая для проекта организация его осуществления [DIN 69901] .

Признаки того, что деятельность не является проектом:

- цель не отвечает критериям SMART: изначально не определена, не конкретна, не достижима и т. п. ;
- ограничения деятельности изначально не определены или не достижимы (**сроки, ресурсы, время, качество, допустимый уровень рисков**), например, деятельность не является управляемой, то есть внешние зависимости превышают возможности влияния на деятельность (управляющие воздействия не позволяют достигать поставленные цели с допустимым уровнем рисков);
- результат не уникален, например, серийное производство.

В отличие от процесса, проект является **конечным** и имеет определённые **устойчивые цели** и **ограничения**.

Понятие риска в экономике



Бессонница. Гомер. Тугие паруса.

Риск есть «опасность лавирования между скал».

- греческий термин «*ridsikon*»,
- латинский – «*ridsicare*»,
- французский – «*risdoe*».

Термин «**риск**» имеет достаточно древнюю этимологию. В первоначальной своей буквальной трактовке, упоминаемой еще Гомером, он характеризовался как «опасность лавирования между скал». С такой его трактовкой связаны греческий термин «ridsikon», латинский – «ridsicare», французский – «risdoe».

На раннем этапе своей предпринимательской деятельности человечество относилось в предпринимательству как к азартной игре.

Если уж плыть – то за золотым руном как минимум, потому что на карту поставлена жизнь и капитана, и всего экипажа.

Одиссей плыл среди скал (рисков) и в случае успешного их **избегания** получал сверхвысокую прибыль, в то же время при попадании на скалы терял **всё,** в том числе и жизнь.

Плавание было очень рискованным занятием, так как много случайных факторов могло привести к краху. Помимо воли волн и непогоды (внешние) была и жадность капитана, приводящая к перегрузке судна и затоплению в случае шторма, экономия на обслуживании судна и т.д. (внутренние). И если на внешние факторы повлиять мог только Зевс, то внутренние можно было и нужно исключить.

Кофейня Ллойда



В семнадцатом веке Лондон стал настоящим центром мореходства, где находился крупнейший порт мира**. В 1689 году** Эдвард Ллойд открыл частную кофейню на Тауэр-Стрит неподалеку от доков, и будучи владельцем кофейни был вынужден регулярно присутствовать при обсуждении сделок среди своих клиентов.

Там обсуждались страхование груза и судна. Купец с грузом или судном обращался к страховому брокеру, который продавал долю риска среди богатых людей в обмен на долю прибыли. Так, если с грузом или судном ничего непредвиденного не происходило, то страхователи получали прибыль. Если же груз был уничтожен или судно пострадало, то страхователи несли полную ответственность.

С 1696 года Ллойд начал выпускать три раза в неделю «**Новости Ллойда**», который выходит и по сей день. Порой новости данного листка означали что очередной корабль не прибыл в порт, что означало прямые убытки страхователя.

Стремление уменьшить количество кораблекрушений привело к созданию **Регистра судоходства Ллойда**:

– как первого документа учитывающего количества и качества судов, что было важно для страховщиков при принятии решения о сумме страхования и выплат;

– а также методам минимизации тех рисков, которых можно и нужно было избежать – **первым стандартам в судостроении**.

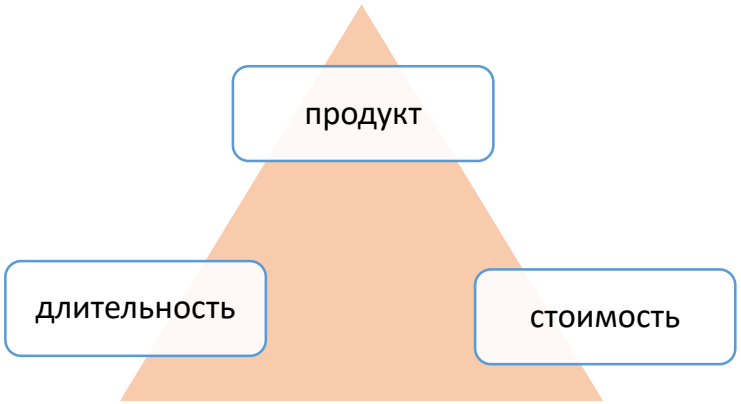
Было введено понятие **ватерлинии** – предельная осадка судна в воде с максимальным грузом, исключающая перегруз.

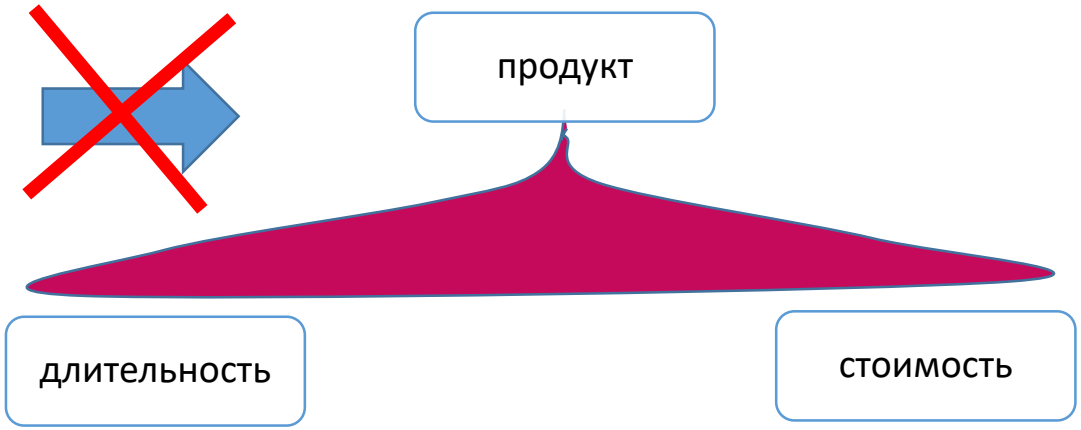
В 1760 г. в кофейне Ллойда на Ломбард-стрит группа частных страховщиков приступила к составлению так называемой «**зеленой книги**» – первого регистра судов. В регистр вошло краткое описание нескольких тысяч застрахованных в кофейне Ллойда судов.

Заглавные буквы A, E, I, O или U показывали состояние корпуса судна по нисходящей ступени, а буквы G, M, B – состояние рангоута, такелажа и прочих устройств корабля. Например, G обозначала «Good» – хорошее, M – «Middling» – среднее и B – «Bad» – плохое состояние. С 1755 г. высший класс оценки состояния корпуса судна страховщики стали обозначать символом «A1» (A One). Вскоре это выражение полюбилось англичанам и прочно вошло в разговорный и литературный язык, как синоним наилучшего состояния вещи или настроения.

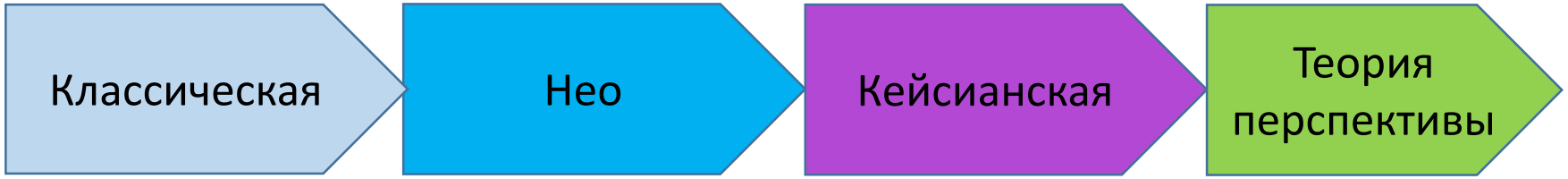
Компания Ллойда и в наше время продолжает существовать. Оказывая большое влияние на мореходство, ллойдовское объединение осуществляет страховые операции, не связанные с мореходством. Так, половину от общего дохода ассоциация Ллойда получает за счет авиационного и промышленного страхования.

Проект


продукт
длительность
стоимость


продукт
длительность
стоимость

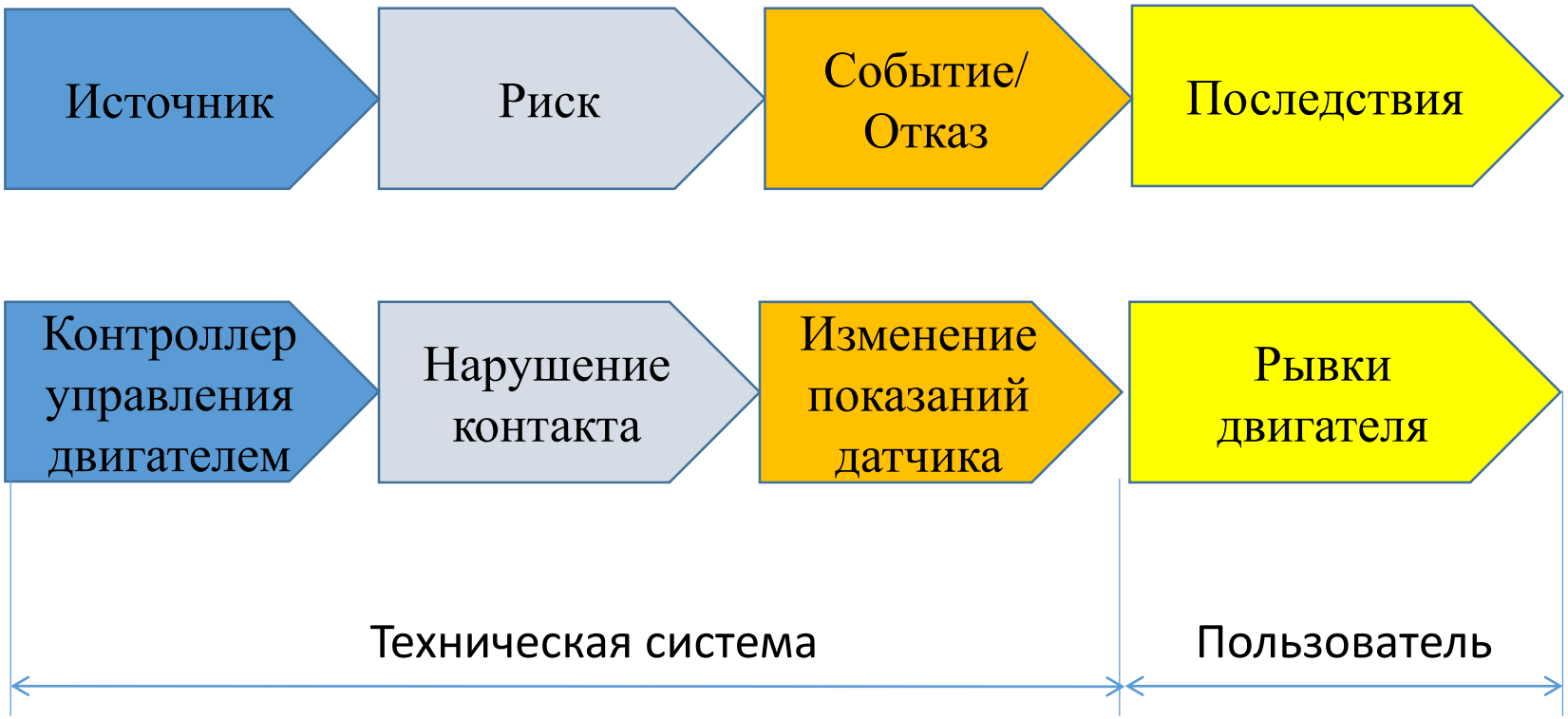
2 Теории риска



Различия между классической и неоклассической теориями риска

Классическая теория риска		**Неоклассическая теория риска**		**Кейнсианская теория риска**	**Теория перспективы**
Ориентация	Следствие	Ориентация	Следствие	Обосновала	Исследованы
Вероятность понести убытки	Отклонение от выбранного решения и стратегии деятельности	Достижение цели	Получение ущерба как следствие отклонения от поставленной цели	Необходимость введения "издержек риска" для покрытия возможного отклонения действительной выручки от ожидаемой	Поведение людей в условиях риска и неопределенности. Описаны стереотипы поведения, не учитываемые ранее

3 Пример определения риска



Ветка последствий

Изучение и регламентирование веток последствий – это важнейшая часть менеджмента риска.

***Источник** : объект или деятельность с потенциальными последствиями».*

Существование источника (процесса, проекта, технической системы) неизбежно приводит к существованию связанных с ним рисков.

***Событие:** возникновение специфического набора обстоятельств, при которых происходит явление».* Примечания:

1. Событие может быть определенным и неопределенным.
2. Событие может быть единичным или многократным.
3. Вероятность, связанная с событием, может быть оценена для данного интервала времени.

[ГОСТ Р 51897-2002] Ряд стандартов использует более конкретный термин «отказ».

Примеры событий/отказов.

Техническая система : отказ двигателя, разрушение детали, нарушение изоляции.

Бизнес-процесс : ошибка в реквизитах в платежном документе, использование непредусмотренного реактива, отгрузка незаказанной продукции.

Проект : неправильная формулировка требований к промежуточному этапу, возникновение дефицита финансирования этапа.

Соответственно риски, порождающие данные события, – это **возможность** отказа детали, **возможность** разрушения корпуса, **возможность** ошибки управления процессом и т. д. С точки зрения событий **риск** – это **возможность** проявления внутренне присущих источнику факторов, приводящих к случайному появлению событий/отказов.

Итак, с чем имеет дело потребитель процесса или пользователь технической системы?

Рассмотрим пример отказа датчика температуры двигателя автомобиля.

Датчик температуры двигателя - источник риска нарушения контакта электрической цепи, являющейся сигнальной для контроллера управления двигателем. Хаотическое изменение сопротивления в этой цепи будет приводить к тому, что контроллер попытается менять режим двигателя так, чтобы компенсировать управляющий сигнал. Водитель воспримет происходящее как рывки автомобиля.

Потребитель, если он не инженер-конструктор двигателей, сформулирует свою претензию именно таким образом. Понятно, что потребитель вообще не обязан знать о наличии какого-то датчика.

Ветки последствий потребляют ресурсы, но сами не создают никакой прибавочной стоимости (не имеют полезных свойств, требуют установки дополнительных деталей). Помимо этого, ветки последствий сами служат источником дополнительных затрат в случае бизнес-процесса.



Заказчик получает негодные отгрузочные документы



1. Заказчик получает отгрузочные документы с ошибками

2.1. Заказчик получает накладную с ошибками.
2.2. Заказчик получает сертификат качества с ошибками.

3.1. отгрузочные документы с ошибками по вине юридического отдела (неверные реквизиты).
3.2. отгрузочные документы с ошибками по вине сбыта (неверные данные об отгрузке или неправильные бланки).

4.1. Заказчик получает отгрузочные документы с ошибкой в поле накладной «дата».
4.2. Заказчик получает отгрузочные документы с ошибкой в поле накладной «заказчик».
4.3. Заказчик получает отгрузочные документы с ошибкой в поле накладной «адрес заказчика».
4…1778. Заказчик получает сертификат качества, залитый чаем.
4….1779. Заказчик получает сертификат качества, залитый кофе.

Важный момент: составление перечня последствий – это субъективный творческий процесс.
Например, 4 специалиста составят 4 разных варианта – они представлены на предыдущем слайде.

Каждому последствию должна соответствовать ветка и, естественно, регламент. Исходя из этого, рассмотрим варианты.

Первый вариант перечня слишком лаконичен. Схема процесса устранения (ветки последствия) слишком сложная. Регламент, написанный по такой схеме, будет иметь слишком много «если». Если ошибка в реквизитах, то устраняет юр.отдел, если ошибка в тоннаже – передать на склад и т. д.

Второй вариант лучше. Процесс переоформления сертификата может отличаться от накладной. Возможно, сертификат можно просто переоформить. С накладной может быть сложнее (придется сторнировать неправильную накладную, для чего в авто-системе отменить и вновь подтвердить отгрузку, все это провести в бух. учете и т. д.). Более того, даже отделы – участники процесса могут быть разными (для накладной нужен бухгалтер, в сертификате нет). То есть, удастся написать два компактных и понятных регламента по устранению ошибок – 1 для сертификатов и 1для накладных.

Вариант три подобен варианту два, но здесь сделана попытка разделить последствия по виновнику. Обычно виновник ошибки и исправляет ее. Это тоже предпосылка для упрощения регламентов.

Четвертый перечень нарушает принцип «одно последствие – одна ветка последствий». Независимо от того, залили сертификат чаем или кофе, процесс исправления ошибки одинаков.

Итак, перечень последствий влияния рисков следует формулировать следующим образом.

1. Каждое последствие приводит к одной и только одной ветке последствий.
2. На каждую ветку последствий необходим регламент.
3. Аварийный регламент должен быть по возможности простым и компактным.
4. Соответственно, перечень последствий нужно сформулировать так, чтобы по нему можно было разработать простые схемы веток последствий и простые регламенты к ним.
5. Перечень последствий не должен быть слишком громоздким.

ВАЖНО: Перечень рисков, составленный специалистами, обычно не бывает правильным или неправильным. Он может быть более или менее полезным и удобным в работе.

4 Риск, неопределенность, вероятность

Риск характеризуется:

- Субстанцией

- Формой

- Значением (размером)



«Риск как экономическая категория представляет собой событие, которое может произойти или не произойти. В случае совершения такого события возможны три экономических результата: **отрицательный** (проигрыш, ущерб, убыток), **нулевой, положительный** (выигрыш, выгода, прибыль)» (И.Т.Балабанов).

Предпринимательский риск – вероятность (угроза) потери части своих ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов и/ или обратное - возможность получения значительной выгоды (дохода) в результате осуществления предпринимательской деятельности в условиях **неопределенности**.

Экономический риск – система экономических отношений, связанная со **снижением неопределенности** в ситуации конкретного выбора, в процессе которой **имеется возможность оценить вероятности** достижения желаемого результата (добавочной прибыли), неудачи (потери) и отклонения от цели, содержащиеся в выбранных альтернативах.

Ограниченность понятия риска в экономике:

1. Не все параметры риска могут быть измерены в денежном эквиваленте. Так, **вред здоровью нельзя выразить никакими количественными единицами**. Это еще более справедливо в отношении **рисков в экологической сфере**.
2. Сомнительно, что из-за трудности установления воздействующих факторов риски в действительности могут быть представлены объективно и оперативно. Все определяется степенью сложности исследуемой обстановки.

Экономический риск как экономическая категория есть лишь фиксация в познающем общественном сознании реального экономического отношения. Следовательно, движение **теории «экономического риска» характеризует закономерности развития общественного производства**.

Риск, неопределенность

Вероятность наступления риска:

Полная неопределенность $\lim_{t \to t_к} P_i = 0,$

Полная прогнозированность $\lim_{t \to t_к} P_i = 1,$

Частичная неопределенность $0 < \lim_{t \to t_к} P_i < 1$

где t – время; $t_к$ – конечное время прогнозирования события.

Риск тесно связан с **вероятностью** и **неопределенностью**. Следовательно, чтобы более точно разобраться в понятии риск необходимо обосновать эти понятия.

Вероятность – это возможность получения определенного результата. Вероятность события – это определенное число, которое тем больше, чем более возможно событие. Термин вероятности является фундаментальным для теории вероятностей и позволяет количественно сравнивать события по возможности их реализации. Очевидно, что более вероятно то событие, которое происходит чаще. Следовательно, понятие вероятности связано с опытным практическим понятием частоты события. Точность измерения вероятностей зависит от объема статистических данных и возможности их использования для будущих событий, то есть сохранения условий, в которых происходили прошлые события. Но вместе с тем во многих случаях при принятии решений статистические данные весьма малы по объему или вообще отсутствуют. Поэтому используется другой путь измерения вероятностей ситуации, основанный на субъективных взглядах лица, принимающего решение.

В связи с этим измеряемые таким путем вероятности называют *субъективными вероятностями* ситуации. При определении субъективных вероятностей на первое место выступает мнение субъекта, отражающее состояние его информационного фонда. Иначе говоря, субъективная вероятность определяется на основе предположения, основывающегося на суждении или личном опыте оценивающего (эксперта), а не на частоте, с которой подобный результат был получен в аналогичных условиях. Отсюда исходит широкое варьирование субъективных вероятностей, которое объясняется спектром различной информации или возможностей оперирования с одной и той же информацией.

Зависимость от объемов исходной информации и от субъекта ведет к тому, что к вероятностной ситуации добавляется неопределенность.

Вероятность, например, отказов

Категория отказа по частоте	Виды отказов по вероятности возникновения	Ожидаемая вероятность отказа, оцененная расчетным или экспериментальным путем	Оценка отказов в баллах
Практически невероятный отказ	Отказ практически невероятен	Менее 0,00001	1
	Отказ маловероятен	От 0,00001 до 0,00005	2
Редкий отказ	Отказ имеет малую вероятность, обусловленную только точностью расчета	От 0,00005 до 0,0001	3
	Умеренная вероятность отказа	От 0,0001 до 0,0005	4
Возможный отказ	Отказы возможны, но при испытаниях или в эксплуатации аналогичных изделий не наблюдались	От 0,0005 до 0,001	5
	Отказы возможны, наблюдались при испытаниях или в эксплуатации аналогичных изделий	От 0,001 до 0,005	6
Вероятный отказ	Отказы вполне вероятны	От 0,005 до 0,01	7
	Высокая вероятность отказов	От 0,01 до 0,05	8
Частый отказ	Возможны повторные отказы	От 0,05 до 0,1	9
		Более 0,11	10

***«1.1. Вероятность:** действительное число в интервале от 0 до 1, относящееся к случайному событию».* [ГОСТ Р 50779.10-2000]

При этом сделано примечание: «Число может отражать относительную частоту в серии наблюдений или степень уверенности в том, что некоторое событие произойдет. Для высокой степени уверенности вероятность близка к единице».

Примечание очень важное. При оценке риска какая-либо статистическая информация может отсутствовать. Пример – оценка некоего политического риска для строительного проекта в одной из стран третьего мира. В этом случае возможна только экспертная оценка степени уверенности специалистов по данному региону.

Естественный способ измерить вероятность события – вычислить частоту в серии наблюдений. Особенно если подобные процессы или изделия существуют давно и имеется статистическая база для подсчета количества отказов.

В случае, когда речь идет о новом изделии, выпускается экспериментальная партия или образец для определения вероятности отказа. При внедрении нового или изменении существующего процесса также можно заранее собрать информацию о его надежности путем экспериментальных прогонов.

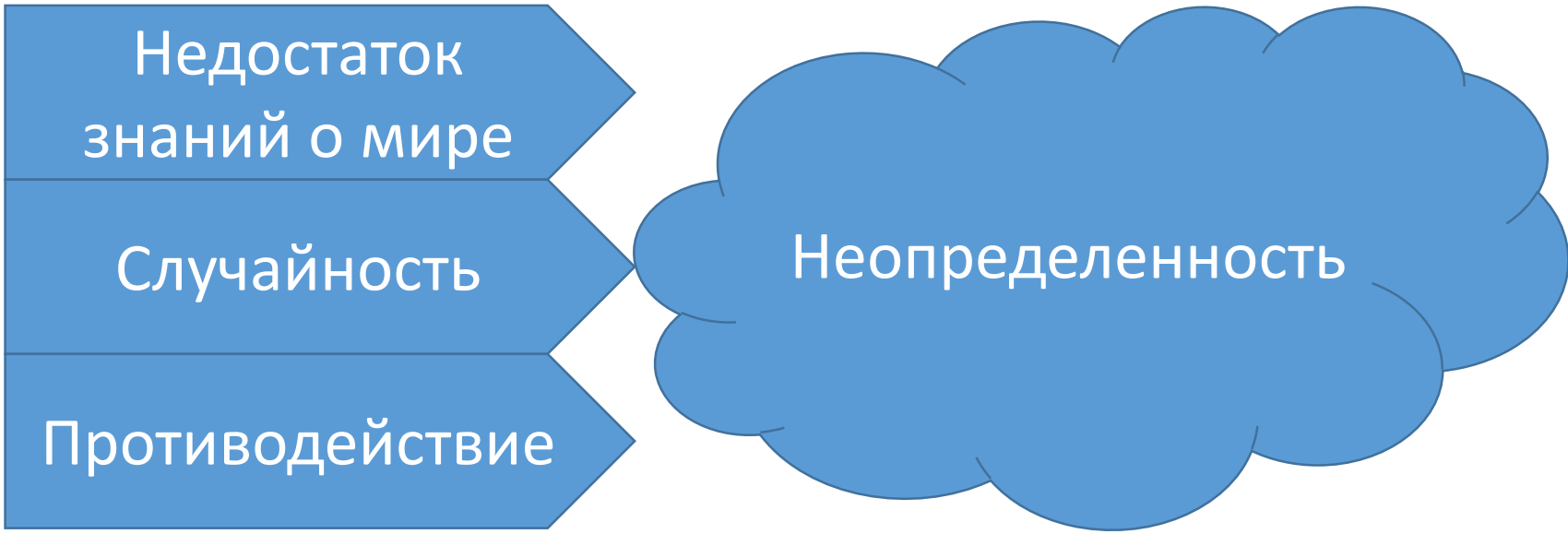
Итак, можно наметить три способа оценки вероятности:

1) статистический;
2) экспериментальный;
3) экспертный.

ВАЖНО: При оценке вероятности, особенно экспертным путем, можно устанавливать не вероятность, а предполагаемую частоту событий за период времени, например за год или за срок службы изделия. Люди способны довольно достоверно оценить частоту, но с трудом оценивают вероятность события.

Полученная тем или иным способом вероятность оценивается в баллах, как на предыдущем слайде.

Неопределенность



Неопределенность предполагает наличие факторов, при которых результаты действий не являются детерминированными, а степень их возможного влияния на результаты неизвестна.

Неопределенность следует отличать от риска. Под риском следует понимать ситуацию, в которой люди не знают точно, что случится, но представляют вероятности возможных исходов. Неопределенность же означает недостаток информации о вероятных будущих событиях.

Категории «**неопределенность**» и «**риск**» играют огромную роль в окружающем нас мире вообще и в экономических отношениях в частности. Будучи неотъемлемой составной частью условий хозяйственной деятельности, неопределенность лежит в основе массы сложных и важных экономических явлений, взаимодействие с которыми вызывает соответствующее поведение как отдельных экономических агентов – участников производства и потребления, так и общества в целом.

Экономическая деятельность реализуется в условиях неоднозначности протекания реальных социально-экономических процессов, многообразия возможных состояний и ситуаций принятия и реализации решений, в которых может оказаться хозяйствующий субъект. Практически в момент принятия решения невозможно получить полные и точные знания об отдаленной во времени среде реализации решения, о всех действиях или потенциально могущих проявиться внутренних и внешних факторах. Все это суть выражения неопределенности как объективной формы существования экономической деятельности. Объективно существует и принципиально неустранимая неопределенность, имеющая место при принятии решений, приводящая к тому, что риск никогда не бывает нулевым. Следствием этого является неуверенность в достижении поставленной цели, когда в результате реализации выбранного решения намеченная цель в большей или меньшей степени не достигается.

Основной источник неопределенности – **недостаточность наших знаний** об экономической сфере, окружающем нас мире. С подобного рода неопределенностью человек столкнулся, когда впервые стал принимать решения. Ведь уже тогда она была помехой для любого начинания. Неосведомленность о законах природы мешала производственной деятельности, не позволяла эффективно вести хозяйство.

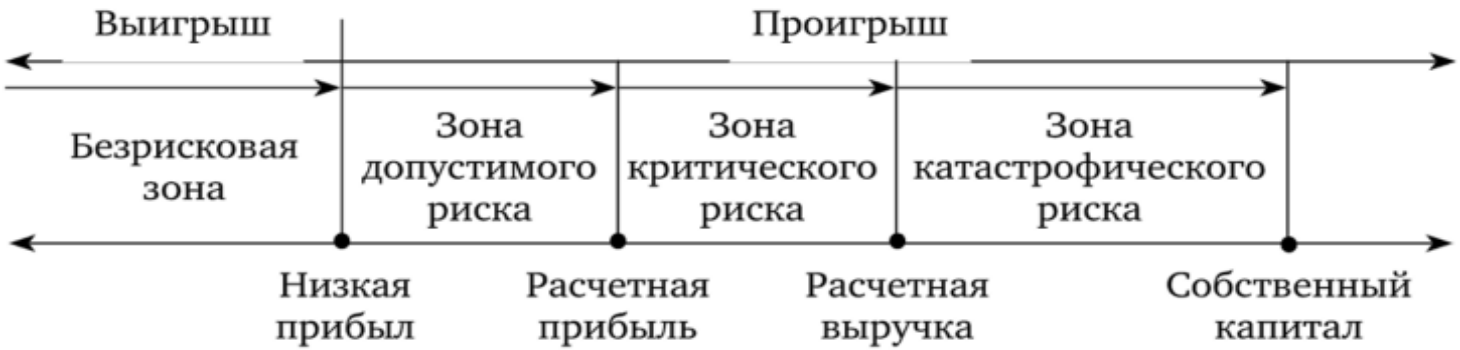
Другой источник неопределенности – **случайность**. Случайностью называется то, что в сходных условиях происходит неодинаково, причем заранее нельзя предугадать, как будет в этот раз. Спланировать каждый данный случай невозможно. Выход оборудования из строя, поставка некачественного сырья, непредвиденное падение спроса на продукцию – все это проявление случайности.

Третья причина неопределенности – **противодействие**. Так, противодействие проявляется в неопределенности обеспечения некоторыми ресурсами, нарушении договорных обязательств поставщиками, авариях техники, неопределенности спроса на продукцию, трудности ее сбыта.

Однако следует различать понятия «риск» и «неопределенность». Во-первых, риск имеет место только в тех случаях, когда принимать решение необходимо (если это не так, нет смысла рисковать). Иначе говоря, именно необходимость принимать решения в условиях неопределённости порождает риск, при отсутствии таковой необходимости нет и риска.

Во-вторых, **риск субъективен, а неопределённость объективна**. Например, объективное отсутствие достоверной информации о потенциальном объёме спроса на производимую продукцию приводит к возникновению спектра рисков для участников проекта. Например, риск, порожденный неопределенностью вследствие отсутствия маркетингового исследования для инвестиционного проекта (ИП), обращается в кредитный риск для инвестора (банка, финансирующего этот ИП), а в случае невозврата кредита в риск потери ликвидности и далее в риск банкротства, а для реципиента этот риск трансформируется в риск непредвиденных колебаний рыночной конъюнктуры., причём для каждого из участников ИП проявление риска индивидуально как в качественном, так и в количественном выражении.

5 Оценка приемлемости риска



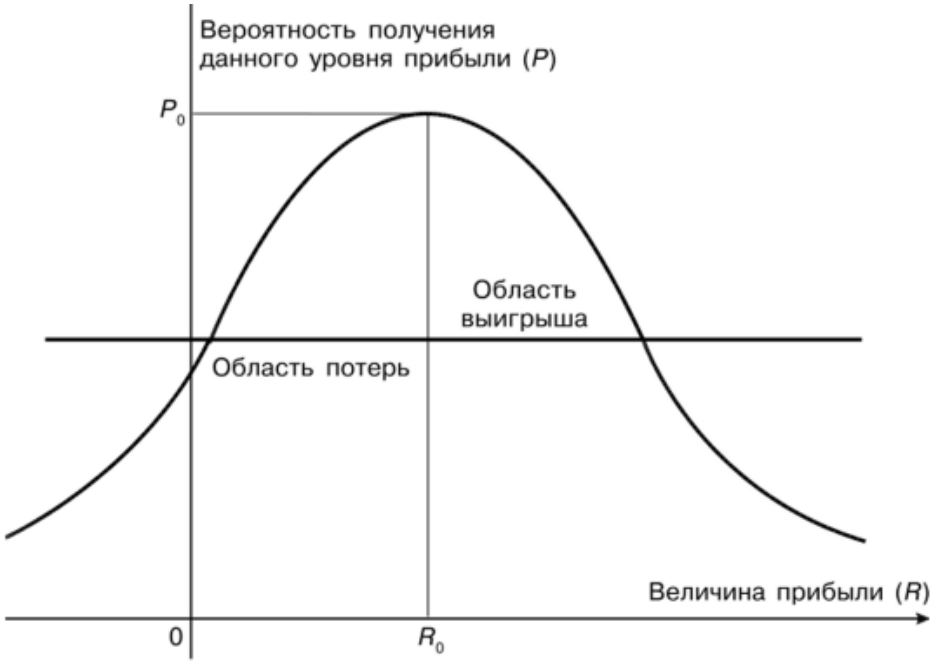
Область, в которой потери не ожидаются, т. е. экономический результат хозяйственной деятельности положительный, называется ***безрисковой зоной.***

Зона допустимого риска — область, в пределах которой величина вероятных потерь не превышает ожидаемой прибыли и, следовательно, коммерческая деятельность имеет экономическую целесообразность. Граница зоны допустимого риска соответствует уровню потерь, равному расчетной прибыли.

Зона критического риска — это область возможных потерь, превышающих величину ожидаемой прибыли вплоть до величины полной расчетной выручки (суммы затрат и прибыли). Здесь хозяйствующий субъект рискует не только не получить никакого дохода, но и понести прямые убытки в размере всех произведенных затрат.

Зона катастрофического риска — область вероятных потерь, которые превосходят критический уровень и могут достигать величины, равной собственному капиталу организации. Катастрофический риск способен привести организацию или предпринимателя к краху и банкротству. К категории катастрофического риска независимо от величины имущественного ущерба следует отнести риск, связанный с угрозой жизни или здоровью людей и возникновением экологических катастроф.

Кривая риск-прибыль



Зависимость вероятности потерь от их величины — кривая риска. Построение такой кривой базируется на гипотезе, что прибыль, как случайная величина, подчинена нормальному закону распределения и предполагает следующие допущения.

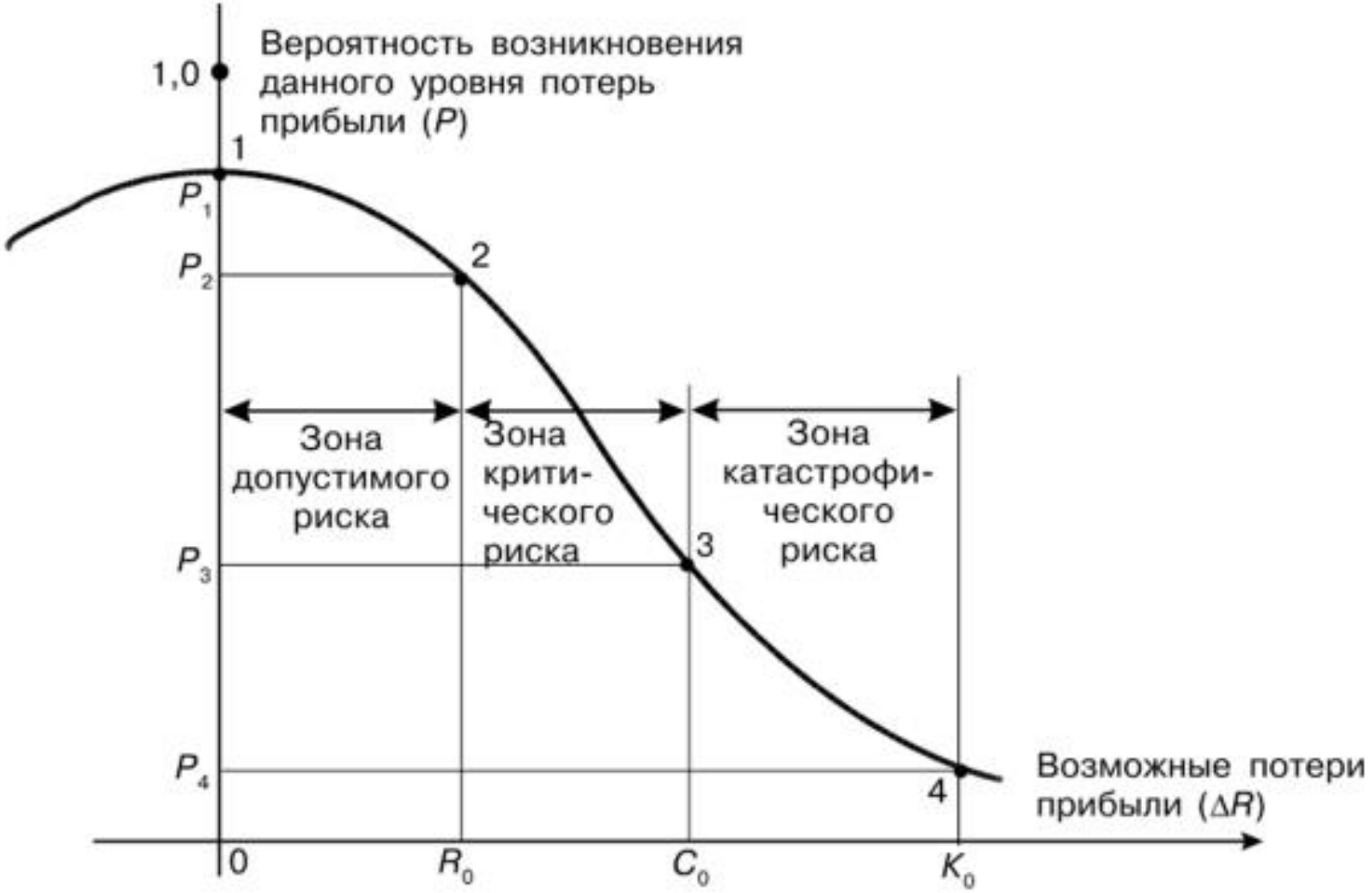
1. Наиболее вероятно получение прибыли, равной расчетной величине R_0. Вероятность (P_0) получения такой прибыли максимальна, и значение R (реальная прибыль) можно считать математическим ожиданием прибыли. Вероятность получения прибыли, большей или меньшей по сравнению с расчетной, монотонно убывает по мере роста отклонений.

2. Потерями считается уменьшение прибыли (ΔR) в сравнении с расчетной величиной (R_0). Если реальную прибыль обозначить как R, то:

$\Delta R = R_0 - R$

Принятые допущения являются спорными и не всегда используются для оценки всех видов рисков, но в целом достаточно верно отражают наиболее общие закономерности изменения коммерческого риска и дают возможность построить кривую распределения вероятностей потерь прибыли, которую можно получить сочетанием зон риска (см. слайд. 2.10) и кривой распределения прибыли (см. слайд. 2.11). Полученный график называют кривой риска.

Кривая распределения вероятности получения прибыли



Первая точка — точка 1, для которой $\Delta R = 0$ и $R = R_0$ — определяет вероятность потерь прибыли, близких к нулю ($P = P_1$). В соответствии с принятыми допущениями вероятность потерь, близких к нулю, максимальна, хотя, конечно, меньше единицы.

Вторая точка — точка 2 ($\Delta R = R_0$; $P = P_2$) — характеризует величину возможных потерь, близких к ожидаемой прибыли, вероятность которых оценивается значением P_2, то есть полной потерей прибыли, вероятность которой равна P_2.

Точки 1 и 2 являются граничными, определяющими положение зоны допустимого риска.

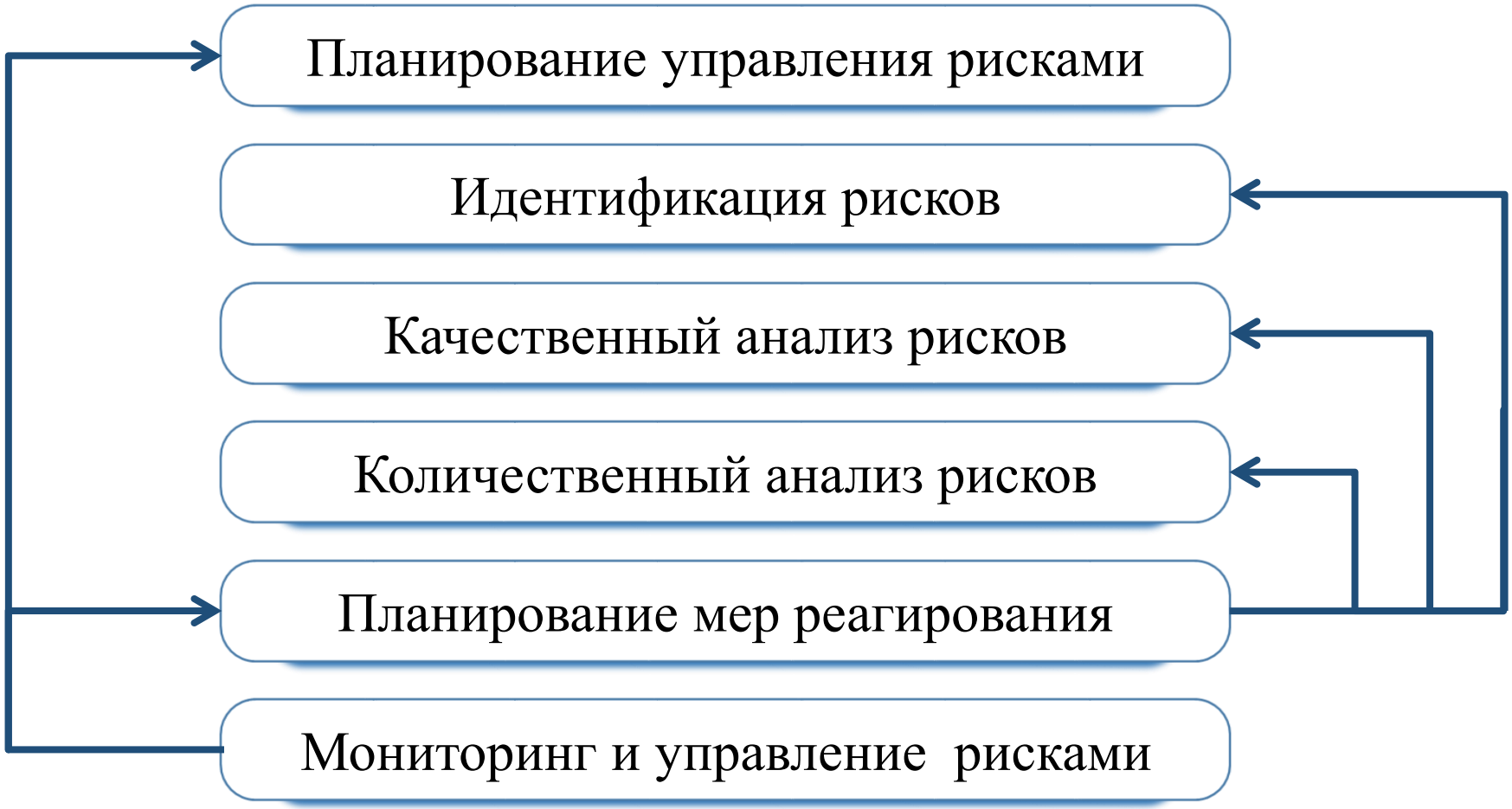
Третья точка ($\Delta R = C_0$; $P = P_3$) соответствует величине потерь, близких к расчетной выручке C_0. Вероятность таких потерь равна P_3.

Четвертая точка ($\Delta R = K_0$; $P = P_4$) характеризуется потерями, близкими к собственному капиталу K_0 предпринимателя, вероятность возникновения которых равна P_4.

Как видно из рис. 2.12, между точками 3 и 4 находится зона катастрофического риска.

Потери, превышающие имущественное состояние предпринимателя, не рассматриваются, так как их невозможно, нереально взыскать.

6 Процесс управления рисками



Спасибо за внимание!